

2024年版

# エンジニアート主任技士

## 試験問題と解説

—付・「試験概要」と「傾向と対策」—

編集：大 即 信 明  
(東京工業大学名誉教授)

榊 田 佳 寛  
(宇都宮大学名誉教授)

執筆：網野 貴 彦 (東亜建設工業(株))  
井上 健 市 (前・全国生コンクリート品質管理監査会議)  
内田 裕 清 (岐阜大学)  
江口 清 (前・中部大学)

杉山 知 巳 (ボンリス ソリューションズ(株))  
鈴木 澄 江 (工学院大学)  
棚野 博 之 (国立研究開発法人 建築研究所)  
横関 康 祐 (東洋大学)

完全  
対策

過去10年の全問題と解答

直近5年間の問題を出題傾向に即して分類

押さえるべき **ポイント** / 簡潔・正確な **解説**

小論文対策として模範記述例も充実

受験準備を完璧サポート



## 「試験概要」と「傾向と対策」

コンクリート技士・主任技士は、レディーミクストコンクリートおよびコンクリート製品の製造、コンクリートの工事、ならびにコンクリートの試験研究等に関する業務に携る技術者の資格を定めて、その技術の向上をはかるとともに、コンクリートに対する信頼性を高め、建設産業の進歩発展に寄与することを目的として制定された制度である。

コンクリート技士は、コンクリートの製造、施工、試験、検査および管理などの日常業務を実施する能力がある技術者であることが求められる、とされている。

コンクリート主任技士は、コンクリートの製造、工事、および研究における計画、管理、指導などを実施する能力のある高度の技術をもつ技術者が求められる、とされている。

試験では、上記の条件を満たす知識、技能を有しているかどうかを問うためにコンクリート技術に関連する種々の事項からまんべんなく出題されている。

別表に、日本コンクリート工学会による「選考の基準」を示す。

### ●出題形式・解答時間

従来、四択択一問題30題、小論文1題であったが平成30年からは四択択一問題27題、小論文1題となり、解答時間は平成25年にそれまでの3時間から3時間30分に変更された。

なお、令和2～5年度の試験は、四択択一式25問と小論文1問のみ、解答時間は3時間で行われている。

四択択一問題は正答のみに点が与えられ、誤答および無答は零点となる。

小論文は、四択択一問題である程度の点数を取らないと採点者に読んでももらえない。また、以前は、四択択一問題と小論文の合計点で合否が決ることもあったが、最近では、四択択一問題と小論文は別々に採点されてきた。したがって、四択択一問題でいくらか高得点をとっても小論文の得点が低すぎると不合格となる場合もある。

### ●出題分野

別表の過去の分野別出題頻度表を見れば明らかのように、各分野の出題頻度は、ここ数年ではほとんど変わっていない。すべての分野を網羅するように出題するという方針が見えてとれる。

### ●解答にあたって

・四択択一問題は、適当(正しい)、不適当(誤っている)のいずれを選ぶのかを間違えずに、各肢すべてを慎重に読んでから答える。  
・四択択一問題では、誤った推論をするとその肢にたどり着くという肢が用意されていることがある。正答肢を選んだと思われた場合も、他の肢のどこが正答でないのかを検討すべきである。  
・小論文作成に割ける時間は少ないと考えるべきである。「てにをは」の整った文章を書くのが望ましいが、体裁は箇条書形式でもよいので、第一に、的確なキーワードを示すこと、論旨を明確にすることに主眼をおくべきである。

・試験の過去の出題頻度表を見れば明らかのように、各分野の出題頻度は、ここ数年ではほとんど変わっていない。すべての分野を網羅するように出題するという方針が見えてとれる。

| 項 目 |                                                                 | 内 容 と 程 度                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | コンクリート技士                                                                                                                                                | コンクリート主任技士                                                                                      |
| 1.  | 土木学会コンクリート標準示方書(ただし、構造設計関連の内容は除く)日本建築学会建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリート工事 | 内容を理解する能力。                                                                                                                                              | 内容を理解し応用する能力。                                                                                   |
| a.  | コンクリート用材料の品質、試験および管理                                            | JISに規定されている試験についての実施能力と結果の判定能力。<br>通常使用される材料について試験し、その結果をコンクリートの配(調)合および製造管理に反映させる能力。<br>材料を適切に扱う能力。                                                    | 技士の能力に加え、JISに規定されている試験方法以外の試験方法についても、これを実施し、結果を判定する能力。<br>新材料についても、その使用の可否を判断し、使用法や注意事項を立案する能力。 |
| b.  | コンクリートの配(調)合設計                                                  | 通常使用されるコンクリートについて、その使用材料に応じ、所要の性質を満たす配(調)合を定めることができる能力<br>およびこれに必要なコンクリートの性質に関する基礎的知識。                                                                  | 技士の能力に加え、特殊なコンクリートについても適切な配(調)合を定めることができる能力。                                                    |
| c.  | コンクリートの試験                                                       | JISに規定されている試験についての実施能力と結果の判定能力。                                                                                                                         | 技士の能力に加え、JISに規定されている試験方法以外の応用的試験を計画、実施し、試験結果からコンクリートの品質を総合的に判断する能力。                             |
| d.  | ブラントの計画管理                                                       | 基本的計画に基づいてブラントの性能仕様を立案する能力。<br>日常の管理検査をする能力。                                                                                                            | 技士の能力に加え、ブラントを計画する能力。一般管理ならびに改善計画をする能力。                                                         |
| e.  | コンクリートの製造および品質管理                                                | 定められた示方配合(計画調合)に対する現場配合(現場調合)を定める能力。<br>コンクリートの性質の変化に応じ配(調)合を調整する能力。<br>製造に必要な機械の適切な使用、もしくは作業員にその指示をする能力。<br>コンクリートの品質管理図を作成し、その結果をコンクリートの品質管理に反映させる能力。 | 技士の能力に加え、コンクリート品質の変動要因を総合的にとらえ、製造方法、品質管理基準を立案する能力。<br>異常事態に対して適切な処置を講ずる能力。                      |
| f.  | コンクリートの施工                                                       | 施工計画に基づいて必要な施工準備を行い、施工作業を適切に指導し、機械器具を選定し、その適切な使用方法を指示する能力。<br>施工方法とコンクリートの性質との関係についての一連の知識。                                                             | 技士の能力に加え、工事の諸条件や関連工事を総合的に検討して適切な工事計画を立案する能力。各種試験結果、施工中の状況および、出来上がったコンクリートを調査して、その品質を判定する能力。     |
| g.  | コンクリートに関わる環境問題                                                  | コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる環境問題についての基礎的な知識と理解力。                                                                                                              | コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる環境問題についての一般的な知識と理解力。                                                      |
| h.  | その他                                                             | コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる基礎的な知識と理解力。                                                                                                                       | コンクリートおよびコンクリート構造物に関する一般的な知識と理解力。                                                               |
| 2.  | 関係法令(たとえば建築基準法施行令のうちコンクリートの品質ならびに施工に関する事項)およびコンクリート関係のJIS       | 内容についての基本的な知識。                                                                                                                                          | 内容および、解説のあるものについてはそれぞれを含めての理解。                                                                  |
| 3.  | 小論文                                                             |                                                                                                                                                         | 与えられた課題について、実務経験を踏まえた内容の小論文を記述する能力。                                                             |

日本コンクリート工学会



# 主任技士年度別 項目別出題状況

| 分類                  | 項目         | 令和5年度  | 令和4年度    | 令和3年度    | 令和2年度  | 平成元年度  | 平成30年度 |
|---------------------|------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| ① コンクリート用材料         |            |        |          |          |        |        |        |
| ①/01=セメント           | 1          | 1, 6   | 1        | 1        | 1      | 1      | 1      |
| ①/02=骨材             | 2          | 2      | 2        | 2        | 2      | 2      | 2      |
| ①/03=混和材料           | 3, 4       | 3      | 3        | 3        | 3, 4   | 3      | 3      |
| ①/04=水              |            |        |          |          |        |        |        |
| ①/05=補強材            | 4          | 4      | 4        | 4        | 5      | 4      | 4      |
| ② コンクリートの性質         |            |        |          |          |        |        |        |
| ②/01=フレッシュコンクリート    | 8, 9       | 14     | 9        | 8, 9     | 9, 10  | 7, 8   |        |
| ②/02=硬化コンクリート       | 10         | 10, 11 | 10       | 10, 11   | 11     | 9      |        |
| ③ 耐久性               | 11, 12, 23 | 12     | 11       | 12       | 12, 13 | 10, 11 |        |
| ④ 配(調)合設計           |            |        |          |          |        |        |        |
| ④/01=基本事項           | 6          | 7      | 7        | 6        |        | 19     |        |
| ④/02=配(調)合設計の計算     | 7          |        | 8        |          |        | 6      |        |
| ⑤ 製造・品質管理/検査        |            |        |          |          |        |        |        |
| ⑤/01=製造             | 5          | 8, 13  | 12       | 5, 7, 13 | 7, 8   | 13     |        |
| ⑤/02=品質管理           | 13, 14, 15 |        | 13       |          | 14     | 12     |        |
| ⑤/03=レディミックスコンクリート  |            | 5, 15  | 5, 6, 14 | 14       | 6, 15  | 5      |        |
| ⑥ 施工                |            |        |          |          |        |        |        |
| ⑥/01=運搬・打込み・締固め・打継ぎ | 16         | 16, 17 | 15       | 15, 16   | 16     | 14, 15 |        |
| ⑥/02=養生・仕上げ         | 17         | 18     | 16       | 17       | 18     | 16     |        |
| ⑥/03=型枠・支保工         | 18         |        | 17       | 18       | 19     | 17     |        |
| ⑥/04=鉄筋の加工・組立       | 19         |        | 18       | 19       | 20     | 18     |        |
| ⑥/05=寒中・暑中コンクリート    | 20         |        |          | 20       | 21     | 20     |        |
| ⑥/06=マスコンクリート       | 21         | 20     | 19       | 21       | 22     | 21     |        |
| ⑥/07=凍結および凍結化コンクリート | 22         | 9, 22  | 21       | 22       | 24     | 23     |        |
| ⑥/08=水密コンクリート       |            |        |          |          |        |        |        |
| ⑥/09=水中コンクリート       |            |        |          |          |        |        |        |
| ⑥/10=海洋コンクリート       |            |        | 20       |          | 23     | 22     |        |
| ⑥/11=舗装・ダムコンクリート    |            | 21     |          |          | 17     |        |        |
| ⑥/12=プレストレストコンクリート  | 25         | 25     | 25       | 25       | 27     | 27     |        |
| ⑥/13=その他および各種コンクリート |            |        |          |          |        |        |        |
| ⑦ コンクリート製品          | 24         | 24     | 24       |          |        | 26     |        |
| ⑧ コンクリート構造の設計       |            | 23     | 22, 23   | 23, 24   | 25, 26 | 24, 25 |        |

| 平成29年度       | 平成28年度     | 平成27年度         | 平成26年度 | 平成25年度        | 平成24年度     | 平成23年度         | 平成22年度     | 平成21年度 |
|--------------|------------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|------------|--------|
| ① コンクリート用材料  |            |                |        |               |            |                |            |        |
| 1, 2         | 1          | 1, 2           | 1      | 1             | 1, 2       | 1              | 1, 2       |        |
| 3            | 2, 3       | 3              | 2      | 3             | 2, 3       | 2              | 3          |        |
| 5, 6         | 4, 5       | 4, 5           | 3, 4   | 4, 15         | 4, 5       | 3              | 5          |        |
| 7            | 7          |                | 6      | 6             | 6          | 5              |            |        |
|              | 6          |                | 5, 11  | 5             |            |                | 6          |        |
| ② コンクリートの性質  |            |                |        |               |            |                |            |        |
| 11           | 11         | 9, 10          | 10     | 11, 12, 13    | 10, 12     | 8, 9, 10       | 10, 11, 12 |        |
| 12, 13, 15   | 12         | 11             | 12     | 14, 16, 18    | 13, 14     | 11, 12         | 13, 14     |        |
| 14           | 14, 15     |                | 13     | 17            | 11, 15, 16 | 13             | 15, 16     |        |
| ③ 配(調)合設計    |            |                |        |               |            |                |            |        |
| 8            | 8, 9       | 6              | 7      | 7, 8          | 7, 8       | 7              | 8          |        |
| 9, 10        | 10         | 7              | 8, 9   | 9, 10         | 9          | 6, 7           | 9          |        |
| ④ 製造・品質管理/検査 |            |                |        |               |            |                |            |        |
| 4            | 16         | 12             | 14     |               | 14         | 14             |            |        |
| 16, 17       | 17, 18     | 13             | 15, 16 | 19, 20        | 18, 19     | 15, 16, 17     |            |        |
| 18           | 19         | 14, 15         | 17, 18 | 2, 21, 22, 27 | 17, 20     | 15             | 4, 7, 17   |        |
| ⑤ 施工         |            |                |        |               |            |                |            |        |
| 19, 20       | 20         | 16, 17         | 19, 20 | 23, 24        | 21         | 18, 19, 20, 21 | 16, 17     | 18, 19 |
| 21           | 21         | 18             |        | 25            |            | 22, 23         | 18, 19     | 20     |
| 22           | 22         | 19             | 22     | 26            | 22         |                | 20         | 21     |
| 23           | 23         | 20             | 23     |               |            | 21             | 22         |        |
| 24           | 24, 25     | 21             | 21, 24 |               | 23         | 23             | 23         |        |
| 25           | 26         | 8, 22          |        | 28            | 24         | 24             | 24         |        |
| 27           |            | 25             |        |               |            | 27             | 26, 27     |        |
| 26           | 27         | 23             |        |               | 25         | 25             |            |        |
|              |            | 24             | 25     |               | 26         | 26             | 25         |        |
| 30           | 30         |                | 30     |               |            | 30             |            |        |
|              |            |                | 26     |               | 27         | 30             | 27         | 29     |
| 28, 29       | 13, 28, 29 | 26, 27, 28, 30 | 27, 28 | 29, 30        | 28, 29     | 28, 29         | 28, 30     |        |



# 分野別問題と解説・解答

## 最近5年の全問題

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ①コンクリート用材料.....28       | ⑥施 工 ..... 136               |
| 01 セメント.....28          | 01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ.....136    |
| 02 骨 材.....36           | 02 養生・仕上げ.....145            |
| 03 混和材料.....43          | 03 型枠・支保工.....151            |
| 04 水.....[出題なし]         | 04 鉄筋の加工・組立て.....156         |
| 05 補強材.....51           | 05 寒中・暑中コンクリート.....160       |
|                         | 06 マスコンクリート.....163          |
| ②コンクリートの性質.....56       | 07 高流動および流動化コンクリート.....168   |
| 01 フレッシュコンクリート.....56   | 08 水密コンクリート.....[出題なし]       |
| 02 硬化コンクリート.....67      | 09 水中コンクリート.....176          |
|                         | 10 海洋コンクリート.....178          |
| ③コンクリートの耐久性.....84      | 11 舗装・ダムコンクリート.....181       |
|                         | 12 プレストレストコンクリート...182       |
| ④配(調)合設計 .....94        | 13 その他および各種コンクリート.....[出題なし] |
| 01 基本事項.....94          |                              |
| 02 配(調)合設計の計算.....99    |                              |
|                         |                              |
| ⑤製造・品質管理 / 検査..... 104  | ⑦コンクリート製品..... 188           |
| 01 製 造.....104          |                              |
| 02 品質管理.....116         | ⑧コンクリート構造の設計... 194          |
| 03 レディーミクストコンクリート...126 |                              |



# ① コンクリート用材料

## ①/01 セメント

〔①/01〕

セメントの成分に関する次の記述のうち、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 普通・早強・超早強の各ポルトランドセメントの少量混合成分として認められている材料の種類は、高炉スラグ、シリカ質混合材、フライアッシュ、および石灰石である。
- (2) 三酸化硫黄 ( $\text{SO}_3$ ) は主としてせっこうからもたらされ、含有量が過大な場合にはコンクリートが膨張するため、普通ポルトランドセメントの三酸化硫黄 ( $\text{SO}_3$ ) の含有量の上限値は、3.5 %と規定されている。
- (3) セメント製造時の廃棄物および産業副産物の使用量の増加に伴い、普通ポルトランドセメントの塩化物イオンの含有量の上限値は0.035 %に引き上げられており、これは他のポルトランドセメントより大きな値である。
- (4) アルカリシリカ反応によるコンクリート構造物の損傷を防止するための対策として、低アルカリ型のポルトランドセメントの全アルカリ量は0.75 %以下と規定されている。

**ポイント** JIS R 5210(普通ポルトランドセメント)について熟知していることが肝要。

**解説**

- (1) JIS R 5210 では、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメントにおいて、少量混合成分を0～5 %混合できると規定されている。少量混合成分としては、高炉スラグ、シリカ質混合材、フライアッシュおよび石灰石が規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) ポルトランドセメントの三酸化硫黄 ( $\text{SO}_3$ ) は、主としてせっこうから来るが、セメントの種類や粉末度によって適量があり、過少では以上凝結、過多では膨張する。普通ポルトランドセメントの  $\text{SO}_3$  の含有量の上限値は3.5 %と規定されている。よって、記述は正しい。
- (3) セメントの原料・燃料の一部に使用されている廃棄の使用可能量の増加に対応し、2003 年の JIS R 5210 の改正で、普通ポルトランドセメントの塩化物イオンの含有量の上限値が0.02 %から0.035 %に引き上げられた。普通ポルトランドセメント以外のポルトランドセメントの塩化物イオンの含有量の上限値は、0.02 %である。よって、記述は正しい。
- (4) 普通・早強・超早強・中庸熟・低熟・耐硫酸塩ポルトランドセメントの低アルカリ形セメントは、1986 年に JIS R 5210 に規定された。アルカリシリカ反応によるコンクリート構造物の損傷を防止するための対策の一つとして、セメント中の全アルカリ



## 〔①/01〕

各種セメントに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) アルミナセメントは、アルミン酸カルシウムを主成分とし、早強性を有しているため、緊急工事に適している。
- (2) ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末とフライアッシュを混合した3成分系のセメントは、水和熱が小さいため、マスコンクリートに適している。
- (3) 早強ポルトランドセメントは、けい酸三カルシウムの含有量を多くして早期の強度発現性を高めているため、プレストレストコンクリートに適している。
- (4) 高炉セメントは、セメントの水和で生成する水酸化カルシウムと高炉スラグ微粉末とのポゾラン反応によってコンクリートが長期的に緻密化するため、塩害環境下の構造物への使用に適している。

**ポイント** 各種セメントの特性および用途について熟知していることが肝要。

**解説**

- (1) アルミナセメントは、アルミン酸カルシウムを主成分とし非常に早強性で1日で普通ポルトランドセメントの28日に相当する強度に達する。耐火性や化学抵抗性に優れ、緊急工事の他キャスタブル耐火物として利用されている。よって、記述は適当。
- (2) ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末とフライアッシュを混合した3成分系のセメントは、発熱量がより低減され、大規模なマスコンクリート工事に使用されている。よって、記述は適当。
- (3) 早強ポルトランドセメントは、普通ポルトランドセメントに比べ、けい酸三カルシウム(C<sub>3</sub>S)の含有量を多くして早期に大きい強度(3日で普通ポルトランドセメントの7日強度に相当)が得られ、プレストレストコンクリート、寒中コンクリート、工期短縮を要する工事、工場製品などに使用される。よって、記述は適当。
- (4) 高炉セメントは、普通ポルトランドセメントに高炉スラグを混合したもので、高炉スラグの潜在水硬性によりコンクリートが長期的に緻密化するので、初期強度は小さいが、長期強度は大きい。化学抵抗性、水密性、アルカリシリカ反応抑制などの向上に効果があるので、ダム、河川、港湾工事や一般のコンクリート工事に使用される。高炉セメントを用いたコンクリートが長期的に緻密化するのは、ポゾラン反応によるものではなく、高炉スラグの潜在水硬性によるものである。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

## 〔①/01〕

最近の我が国のコンクリート分野の環境問題に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) ポルトランドセメントを製造する場合に排出されるCO<sub>2</sub>のうち、石灰石の脱炭酸由来のCO<sub>2</sub>が約6割を占める。
- (2) セメント製造1t当たりの廃棄物および副産物の使用量は450kgを上回っている。
- (3) セメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュで置換することは、環境負荷低減につながるが、長距離輸送となる場合には環境負荷低減の効果が下がることとなる。
- (4) コンクリート塊の再資源化率は98%を上回っており、その10%程度はコンクリート用再生骨材として再利用されている。

R.04 問題 6

**ポイント** コンクリート分野の環境問題を理解していると容易。

**解説**

- (1) セメントは、石灰石を主原料とするので、焼成時の脱炭酸反応により石灰石の主成分である炭酸カルシウム(CaCO<sub>3</sub>)は酸化カルシウム(CaO)と二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)に分解され多量のCO<sub>2</sub>が排出される。これにさらに燃料の燃焼に伴うCO<sub>2</sub>排出が加わり、セメント1kg当り約789gのCO<sub>2</sub>が排出される。このうち、石灰石の脱炭酸反応由来のCO<sub>2</sub>は約477gで60%を占める。よって、記述は適当。
- (2) セメント製造において、原料や混合材、熱エネルギーとして、多量の産業副産物、産業廃棄物を活用しており、その使用量は、セメント1t当りで450kgを超えている。よって、記述は適当。
- (3) セメントの製造に際し、化石燃料の燃焼およびセメントの主原料である石灰石の熱分解に伴い多量のCO<sub>2</sub>が発生する。セメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどを混和材として置き換えることにより、化石燃料および石灰石の量を削減し、全体としてCO<sub>2</sub>の排出量を削減することができ。一方、高炉スラグ微粉末やフライアッシュを長距離輸送する場合には、輸送に伴うCO<sub>2</sub>の発生に伴い、環境負荷低減の効果が下がる。よって、記述は適当。
- (4) コンクリート塊の再資源化率は、98%を超え、ほとんどが路盤材や埋め戻し材として有効利用されており、コンクリート用再生骨材としての利用は10%にはほど遠い状態である。よって、記述は不適当。

[正解(4)]



## 〔①/01〕

セメントの品質に関する次の記述のうち、**正しいものはどれか。**

- (1) 超早強ポルトランドセメントでは、早期強度を高めるために、けい酸三カルシウム ( $C_2S$ ) の上限値が規定されている。
- (2) 中庸熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム ( $C_3S$ ) 及びアルミン酸三カルシウム ( $C_3A$ ) の上限値が規定されている。
- (3) 低熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム ( $C_3S$ ) の上限値が規定されている。
- (4) 耐硫酸塩ポルトランドセメントでは、硫酸塩との反応を抑制するために、アルミン酸三カルシウム ( $C_3A$ ) の下限値が規定されている。

R.03 問題 1

**ポイント** JIS R 5210-2019(ポルトランドセメント)について熟知していることが肝要。

**解説**

- (1) 超早強ポルトランドセメントは、早強ポルトランドセメントよりもさらに早期強度を得るために、けい酸三カルシウム ( $C_3S$ ) を多くし、粉末度を細かくしている。JIS R 5210 では、超早強ポルトランドセメントの  $C_3S$  の含有率については、とくに規定していない。よって、記述は誤り。
- (2) 中庸熱ポルトランドセメントは、水和熱を低減するために、水和熱が少ないけい酸二カルシウム ( $C_2S$ ) の含有率を多くし、水和熱の大きいけい酸三カルシウム ( $C_3S$ )、アルミン酸三カルシウム ( $C_3A$ ) の含有率を少なくしている。JIS R 5210 では、 $C_3S$  を 50 % 以下、 $C_3A$  を 8 % 以下と規定している。よって、記述は正しい。
- (3) 低熱ポルトランドセメントは、水和熱を低減するために中庸熱ポルトランドセメントに比し、さらに  $C_2S$  の含有率を多くし、 $C_3A$  の含有率を少なくしている。JIS R 5210 では、低熱ポルトランドセメントの  $C_2S$  を 40 % 以上、 $C_3A$  を 6 % 以下と規定している。 $C_3S$  の上限値は規定していない。よって、記述は誤り。
- (4)  $C_3A$  は、硫酸塩と水酸化カルシウムと反応し、エトリンガイトを生成し体積膨張を起す。JIS R 5210 では、耐硫酸塩ポルトランドセメントの  $C_3A$  を 4 % 以下と規定している。よって、記述は誤り。

[正解(2)]

## 〔①/01〕

セメントの水和反応に関する次の記述のうち、**不適当なものはどれか。**

- (1) 生成された水酸化カルシウムは、セメント硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。
- (2) せっこうは、けい酸三カルシウム ( $C_3S$ ) の水和を抑制し、セメントの急結を防止する。
- (3) 常温常圧下での主な生成物は、けい酸カルシウム水和物と水酸化カルシウムである。
- (4) オートクレーブ養生のような高温高压下では、結晶性のトバモライトという強度の高い水和物が生成される。

R.02 問題 1

**ポイント** セメントの水和反応について熟知していることが肝要。

**解説**

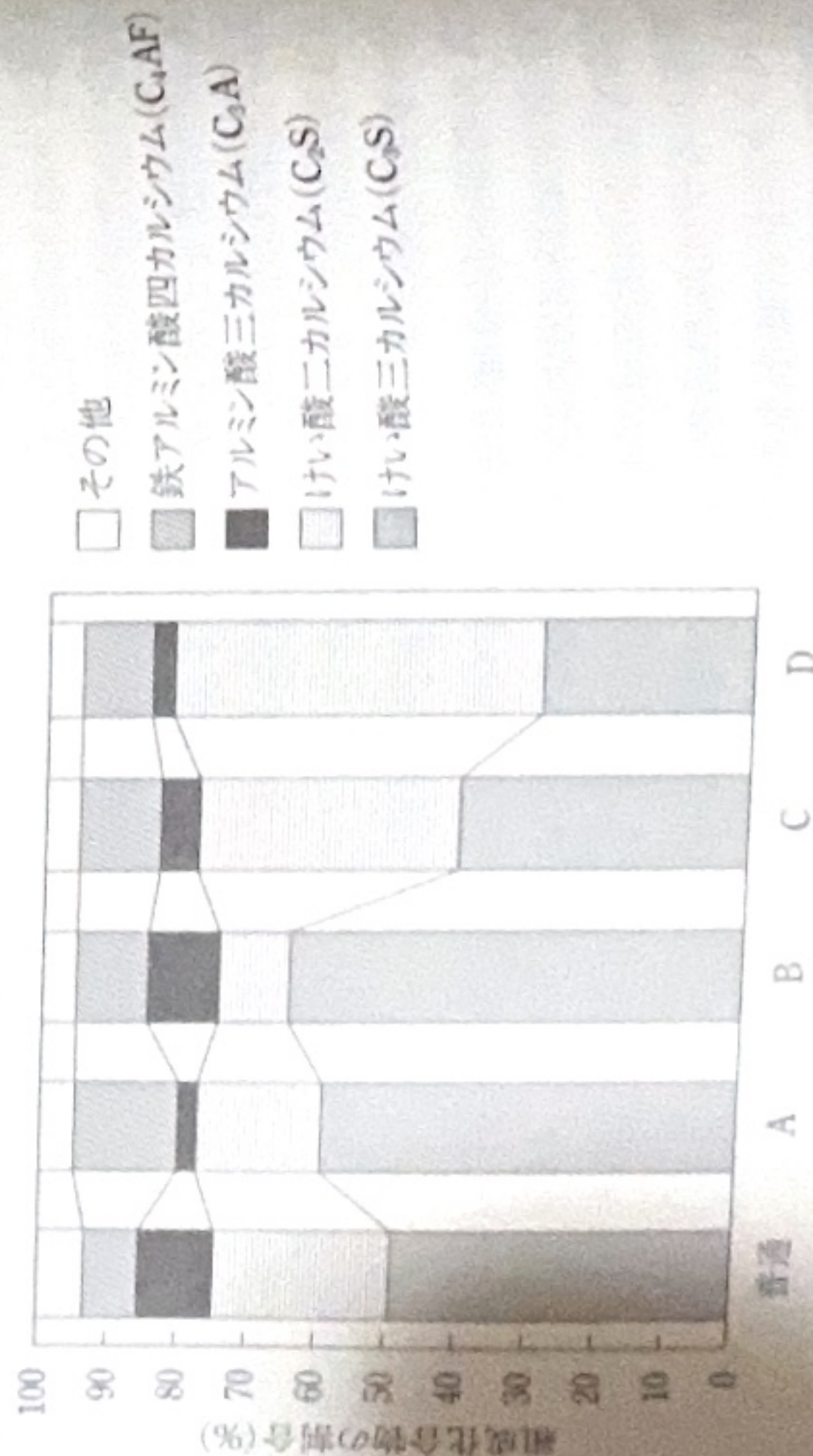
- (1) セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミン酸三カルシウム ( $C_3A$ ) とせっこうの反応により、エトリンガイトを生成するが、しばらく停滞し、その後、けい酸三カルシウム ( $C_3S$ ) が活発に反応し、けい酸カルシウム水和物 ( $C-S-H$ ) と水酸化カルシウム ( $Ca(OH)_2$ ) を生成する。水酸化カルシウムは、硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。また、高炉スラグの刺激剤としても働く。よって、記述は適当。
- (2)  $C_3A$  の初期水和速度は著しく大きいので、せっこうを添加すると  $C_3A$  の水和反応が抑制されてセメントの急結を防止することができる。よって、記述は不適当。
- (3) 常温常圧下で生成する主なものは、(1) で述べたようにけい酸カルシウム水和物と水酸化カルシウムである。よって、記述は適当。
- (4) オートクレーブ養生を行うと、高温高压条件下の水和反応により、トバモライトという強度の高い安定した水和物が生成する。よって、記述は適当。

[正解(2)]



下図は、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に規定されている、超早強を除く 5 種類のポルトランドセメントの組成化合物の割合の例を示したものである。これらのセメントに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) A は、耐海水性に優れており、硫酸塩を含む土壌地帯での工事に使用される。
- (2) B は、発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能 AE 減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリートや高流動コンクリートに使用される。
- (3) C は、早期に高い強度が得られるため、寒中コンクリートや早期解放が求められる舗装工事に使用される。
- (4) D は、凝結時間が短いため、緊急工事やトンネルなどの吹付けコンクリートに使用される。



**ポイント** セメントクリンカーの組成化合物の特性、各ポルトランドセメント中のクリンカー組成化合物の含有量、各ポルトランドセメントの用途を理解していると容易。

**解説** クリンカーの組成化合物とその特性を表 1 に示す。

表 1 セメントクリンカーの組成化合物とその特性<sup>1)</sup>

1) 日本コンクリート工学協会：コンクリート技術の要点 '07, p.5, 表 1.1—4, 2007

- ① D は、 $\text{C}_2\text{S}$  が一番多く、 $\text{C}_3\text{S}$  が一番少なく、 $\text{C}_3\text{A}$  も C より少ないことから低熱ポルトランドセメントである。発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能 AE 減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリート、高流動コンクリートに使用される。
- ② C は、 $\text{C}_3\text{S}$  が普通ポルトランドセメントより少なく D より多いこと、 $\text{C}_2\text{S}$  が普通ポルトランドセメントより多く D より少ないこと、 $\text{C}_3\text{A}$  が普通セメントより少なく D より多いことから中熱ポルトランドセメントである。発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能 AE 減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリート、高流動コンクリートに使用される。
- ③ B は、 $\text{C}_3\text{S}$  が普通ポルトランドセメントより多いことから早強ポルトランドセメントである。早期に高い強度が得られるため、寒中コンクリートや早期解放が求められる舗装工事に使用される。
- ④ A は、 $\text{C}_3\text{A}$  が一番小さいことおよび消去法から耐硫酸塩ポルトランドセメントである。 $\text{C}_3\text{A}$  を少なくして、硫酸塩との反応性を小さくしてあり、硫酸塩を含む土壌地帯での工事に適し、耐海水性にも優れている。よって、正解は (1) となる。



〔①/02〕

湿潤状態の細骨材の試料 492.0 g を質量が 150.0 g の容器に入れ、水を入れながら十分に空気を追い出し、水を 500 ml の目盛りまで満たしたところ、このときの全質量は 949.0 g であった。この細骨材の表面水率として、正しいものはどれか。ただし、細骨材の表乾密度は  $2.61 \text{ g/cm}^3$ 、水の密度は  $1.00 \text{ g/cm}^3$  である。

- (1) 1.5 %
- (2) 2.0 %
- (3) 2.5 %
- (4) 3.0 %

R.05 問題 2

**ポイント** 骨材の含水状態を示す定義を理解し、JISA 1111-2015（細骨材の表面水率試験方法）による表面水の計算をできるようにしておくこと。

**解説**

JISA 1111 において、表面水率 ( $H$ ) は、以下の式で計算するとしている。

$$H = ((m - m_3) / (m_1 - m_3)) \times 100$$

ただし、 $m_3 = m_1 / ds$

$m$ ：試料で置き換えられた水の質量 (g)

$m_1$ ：試料の質量 (g)

$ds$ ：JISA 1109-2020(細骨材の密度及び吸水率試験方法) または JISA 1134-2006(構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法) によって求めた細骨材の表乾密度。

また、試料に置き換えられた水の質量 ( $m$ ) は、質量法によると以下の式で計算する。

$$m = m_1 + m_2 - m_3$$

$m_2$ ：水を入れた容器の質量 (水のみを容器の目盛りまで入れた時の容器と水の質量)

$m_3$ ：容器、試料および水の合計重量

ここで問題文より、試料の質量 ( $m_1$ ) が 492.0 g、500 ml に目盛のついた容器の質量が 150.0 g なので、水を入れた容器の質量 ( $m_2$ ) は 650.0 g、容器、試料および水の合計重量 ( $m_3$ ) が 949.0 g となる。そのため、試料に置き換えられた水の量 ( $m$ ) は  $492.0 + 650.0 - 949.0 = 193.0 \text{ g}$  と計算される。

また、細骨材の表乾密度は  $2.61 \text{ g/cm}^3$  とあるので、 $m_3$  は  $492.0 / 2.61 = 188.5$  となり、表面水  $H$  は  $((193.0 - 188.5) / (492.0 - 193.0)) \times 100 = 1.5(\%)$  と計算される。よって、正解は (1)。

[正解(1)]

〔①/02〕

骨材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 骨材中のクリストバライト、オパールおよびカルセドニーは、アルカリシリカ反応を引き起こす反応性鉱物である。
- (2) 反応性骨材のベシママ量は、コンクリート中のアルカリ量が同一であれば、反応性骨材の粒度が変わっても変化しない。
- (3) モンモロロナイトは、吸水によって膨潤し、乾燥すると収縮するため、骨材中にモンモロロナイトが含有されていると、コンクリートにひび割れやポップアウトが生じる原因となる。
- (4) ローモンタイトは、乾湿の繰返しに伴い粉状化および体積変化を生じるため、骨材中にローモンタイトが含有されていると、コンクリートに表面剥離やポップアウトが生じる原因となる。

R.04 問題 2

**ポイント** アルカリシリカ反応およびそれ以外の骨材に起因するコンクリートの劣化について理解すること。

**解説**

(1) アルカリシリカ反応を引き起こす反応性鉱物としては、クリストバライト、トリディマイト、オパール、カルセドニー、隠微晶質石英英などが知られている。よって、記述は適当。

(2) アルカリシリカ反応による膨張量が増えるとき、骨材中に含まれる反応性骨材の割合をベシママ量と呼び、この量はアルカリ量、骨材の種類、粒度などにより変化する。よって、記述は不適当。

(3) モンモロロナイトは膨潤性が大きく、吸水により膨張し乾燥により収縮するため、ひび割れやポップアウトの要因となる。よって、記述は適当。

(4) ローモンタイトは、乾湿の繰返しにより体積変化を生じ、粉状化しやすいため、コンクリート表面の剥離やポップアウトの要因となる。よって、記述は適当。

[正解(2)]



〔①/02〕

各種骨材の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) JIS A 5002(構造用軽量コンクリート骨材)では、軽量骨材の種類として人工軽量骨材、天然軽量骨材、副産軽量骨材の3種類を規定している。
- (2) JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材)では、アルカリシリカ反応性による区分を規定していない。
- (3) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H)では、原コンクリートとして軽量骨材コンクリートの使用が認められている。
- (4) JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)では、戻りコンクリートを洗浄して得られた回収骨材は、舗装コンクリートへの使用が認められていない。

R.03 問題 2

**ポイント** JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) 附属書 A に規定されている、レディーミクストコンクリート用骨材の規定を理解すること。また、当該附属書に記載の骨材をそれぞれ詳細に規定している JIS の内容も理解すること。

**解説**

- (1) JIS A 5002-2003(構造用軽量コンクリート骨材)には軽量骨材の種類として、人工軽量骨材、天然軽量骨材および副産軽量骨材の3種類が規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) JIS A 5011-2-2016(コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ骨材)には3.3にアルカリシリカ反応性による区分が規定されている。よって、記述は誤り。
- (3) JIS A 5021-2018(コンクリート用再生骨材 H)の5.2に再生粗骨材 H、再生細骨材 H のいずれの絶対密度も  $2.5 \text{ g/cm}^3$  以上と規定されている。一方で JIS A 5008-2003(構造用軽量コンクリート骨材)では、絶対密度が軽量細骨材では最大で  $2.3 \text{ g/cm}^3$  未満、軽量粗骨材では最大で  $2.0 \text{ g/cm}^3$  未満と規定されているため、実質上軽量骨材を使用したコンクリートを原コンクリートとして使用することはできない。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 の9.5e)には、「軽量コンクリート及び高強度コンクリートには、回収骨材を用いない。」と記載されており、舗装コンクリートへの使用は禁止されていない。よって、記述は誤り。

[正解(1)]

〔①/02〕

表乾状態の細骨材  $500.0 \text{ g}$  を  $105^\circ\text{C}$  で一定質量となるまで乾燥させた後、デシケータ内で室温まで冷却し、その質量を測定したところ  $490.5 \text{ g}$  であった。また、この細骨材のふるい分け試験結果は下表の通りであった。この細骨材の吸水率と粗粒率の組合せのうち、正しいものはどれか。

| ふるいの呼び寸法<br>(mm)      | 10  | 5  | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 各ふるいを通過する<br>質量分率 (%) | 100 | 98 | 83  | 63  | 45  | 26  | 6    |

|     | 吸水率 (%) | 粗粒率  |
|-----|---------|------|
| (1) | 1.90    | 2.79 |
| (2) | 1.90    | 3.21 |
| (3) | 1.94    | 2.79 |
| (4) | 1.94    | 3.21 |

R.02 問題 2

**ポイント** 砂の含水状態の定義と吸水率の算出方法、および骨材の粗粒率の算出方法を理解しておくこと。

**解説**

骨材の吸水率とは、表面乾燥飽水状態(表乾状態)における含水率である。含水率とは、絶対乾燥状態(絶対乾燥状態)の重量に対する含水量の百分率であり、以下の式で算出される。

$$\text{含水率}(\%) = \frac{(\text{含水量})}{(\text{絶対乾燥状態の骨材質量})} \times 100$$

なお、設問から骨材は表乾状態なので、この状態において、含水率=吸水率である。表乾状態の細骨材  $500.0 \text{ g}$  を  $105^\circ\text{C}$  で一定質量になるまで乾燥させたときの質量(絶対乾燥の骨材質量)が  $490.5 \text{ g}$  なので、この時の含水量(=吸水量)はこの差分の  $9.5 \text{ g}$  となる。ここで、吸水率(%)は、含水量と絶対乾燥状態の骨材質量を上式に代入すると、 $1.94\%$  と算出される。

骨材の粗粒率は、 $80 \text{ mm}$ 、 $40 \text{ mm}$ 、 $20 \text{ mm}$ 、 $10 \text{ mm}$ 、 $5 \text{ mm}$ 、 $2.5 \text{ mm}$ 、 $1.2 \text{ mm}$  および  $0.6 \text{ mm}$ 、 $0.3 \text{ mm}$ 、 $0.15 \text{ mm}$  の各ふるいにとどまる質量分率(%)の和を  $100$  で除した値である。設問では、各ふるいを通過する質量分率が示されているので、各ふるいにとどまる質量分率は、 $100\%$  から通過する質量分率を差し引いた値となり、下表のようになる。



| ふるい呼び寸法(mm)      | 10  | 5  | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 各ふるいを通過する質量分率(%) | 100 | 98 | 83  | 63  | 45  | 26  | 6    |
| 各ふるいにとどまる質量分率(%) | 0   | 2  | 17  | 37  | 55  | 74  | 94   |

ここで、10mm のふるいを全量通過するため、それ以上のふるいにとどまる質量分率である。これらから細骨材の粗粒率は、

$$\text{粗粒率} = (2 + 17 + 38 + 55 + 74 + 94) / 100 = 2.79$$

吸水率が1.94%、粗粒率が2.79となり、(3)が正しい。

〔①/02〕

含水状態がわからない砂 1 000.0 g を質量 700.0 g の容器に入れ、水を入れながら十分空気を追い出し、水を 2 000 mL の目盛りのところまで満たした。このときの全質量は 3 320.0 g であった。この砂の含水状態に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、砂の絶対密度は 2.50 g/cm<sup>3</sup>、表乾密度は 2.55 g/cm<sup>3</sup>、水の密度は 1.00 g/cm<sup>3</sup>である。

- (1) 表面水率が 2.0 % である。
- (2) 表面水率が 3.1 % である。
- (3) 有効吸水率が 2.0 % である。
- (4) 有効吸水率が 3.1 % である。

R.01 問題 2

**ポイント** 砂の含水状態の定義および JIS A 1111-2015（細骨材の表面水率試験方法）を理解しておくこと。

**解説**

JIS A 1111 の質量法において、細骨材の表面水率は以下のように計算すると記載されている。

試験によって置き換えられた水の質量 ( $m$ ) は、

$$m = m_1 + m_2 - m_3$$

ここに、 $m_1$ ：試験の質量 (g)、 $m_2$ ：水を入れた容器の質量 (g)、 $m_3$ ：容器、試験および水の合計質量 (g)

さらに、表面水率 ( $H$ ) は、

$$H = [(m - m_0) / (m_1 - m)] \times 100 \quad \text{ただし、} m_0 = m_1 / d_s$$

ここに、 $d_s$ ：表乾密度 (g/cm<sup>3</sup>)

設問の数値をあてはめると、

$$m_1 : \text{試験の質量} = 1\,000.0(\text{g})$$

$m_2$ ：水を入れた容器の質量 = 水の密度は 1.00 g/cm<sup>3</sup> なので、2 000 mL の水の質量

$$2\,000(\text{g}) + \text{容器の質量 } 700.0(\text{g}) = 2\,700(\text{g})$$

$$m_3 : \text{容器、試験および水の合計質量 (g)} = 3\,320.0(\text{g})$$

$$d_s : \text{表乾密度} = 2.55(\text{g/cm}^3)$$

$$m = m_1 + m_2 - m_3 = 1\,000.0 + 2\,700 - 3\,320.0 = 380(\text{g})$$

$$m_1 = m_1 / d_s = 1\,000.0 / 2.55 = 392.2(\text{g/cm}^3)$$

$$H = [(m - m_0) / (m_1 - m)] \times 100 = [(380.0 - 392.2) / (1\,000 - 380)] \times 100$$

$$= (-12.2 / 620) \times 100 = -1.98(\%)$$

表面水率としては、表乾質量に対して 1.98 % 不足している。

また、有効吸水率は絶対重量に対して、表乾状態に到達するまでに必要な水量の百分率なので、表乾質量に対する 1.98 % を絶対重量に対する百分率に換算すると、



| ふるい呼び寸法(mm)      | 10  | 5  | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 各ふるいを通過する質量分率(%) | 100 | 98 | 83  | 63  | 45  | 26  | 6    |
| 各ふるいにとどまる質量分率(%) | 0   | 2  | 17  | 37  | 55  | 74  | 94   |

ここで、10mm のふるいを全量通過するため、それ以上のふるいにとどまる質量分率である。これから細骨材の粗粒率は、

$$\text{粗粒率} = (2 + 17 + 38 + 55 + 74 + 94) / 100 = 2.79$$

吸水率が1.94%、粗粒率が2.79 となり、(3)が正しい。

— ①/02 —

含水状態がわからない砂 1 000.0 g を質量 700.0 g の容器に入れ、水を入れながら十分空気を追い出し、水を 2 000 mL の目盛りのところまで満たした。このときの全質量は 3 320.0 g であった。この砂の含水状態に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、砂の絶対密度は 2.50 g/cm<sup>3</sup>、表乾密度は 2.55 g/cm<sup>3</sup>、水の密度は 1.00 g/cm<sup>3</sup> である。

- (1) 表面水率が 2.0 % である。
- (2) 表面水率が 3.1 % である。
- (3) 有効吸水率が 2.0 % である。
- (4) 有効吸水率が 3.1 % である。

R.01 問題 2

**ポイント** 砂の含水状態の定義および JISA 1111-2015 (細骨材の表面水率試験方法) を理解しておくこと。

**解 説**

JISA 1111 の質量法において、細骨材の表面水率は以下のように計算すると記載されている。

試料によって置き換えられた水の質量 ( $m$ ) は、

$$m = m_1 + m_2 - m_3$$

ここに、 $m_1$  : 試料の質量 (g)、 $m_2$  : 水を入れた容器の質量 (g)、 $m_3$  : 容器、試料および水の合計質量 (g)

さらに、表面水率 ( $H$ ) は、

$$H = [(m - m_0) / (m_1 - m)] \times 100 \quad \text{ただし、} m_s = m_1 / d_s$$

ここに、 $d_s$  : 表乾密度 (g/cm<sup>3</sup>)

設問の数値をあてはめると、

$$m_1 : \text{試料の質量} = 1\,000.0(\text{g})$$

$m_2$  : 水を入れた容器の質量 = 水の密度は 1.00 g/cm<sup>3</sup> なので、2 000 mL の水の質量

$$2\,000(\text{g}) + \text{容器の質量 } 700.0(\text{g}) = 2\,700(\text{g})$$

$$m_3 : \text{容器、試料および水の合計質量 (g)} = 3\,320.0(\text{g})$$

$$d_s : \text{表乾密度} = 2.55(\text{g/cm}^3)$$

$$m = m_1 + m_2 - m_3 = 1\,000.0 + 2\,700 - 3\,320.0 = 380(\text{g})$$

$$m_s = m_1 / d_s = 1\,000.0 / 2.55 = 392.2(\text{g/cm}^3)$$

$$\begin{aligned} H &= [(m - m_0) / (m_1 - m)] \times 100 = [(380.0 - 392.2) / (1\,000 - 380)] \times 100 \\ &= (-12.2 / 620) \times 100 = -1.98(\%) \end{aligned}$$

表面水率としては、表乾質量に対して 1.98 % 不足している。

また、有効吸水率は絶対重量に対して、表乾状態に到達するまでに必要な水量の百分率なので、表乾質量に対する 1.98 % を絶対重量に対する百分率に換算すると、



$$1.98 \times 2.55 / 2.50 = 2.02(\%)$$

よって、(3)の「有効吸水率が2.0%である。」が正しい。

〔①/03〕

各種混和材を用いたコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末は、スラグに含まれる可溶性の二酸化ケイ素( $\text{SiO}_2$ )とセメントの水和で生成される水酸化カルシウムとの反応により、不溶性のケイ酸カルシウム水和物等を生成する。
- (2) 膨張材は、水和反応によってエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成してコンクリートを膨張させるが、そのためには十分な水分の供給が必要であり、特に材齢初期における湿潤養生が重要である。
- (3) JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)におけるフライアッシュの強熱減量の上限值は、Ⅰ種が最も小さく、次に小さいのがⅡ種およびⅣ種であり、Ⅲ種が最も大きい。
- (4) シリカフェームを用いたコンクリートは、水結合材比が小さくなるほど自己収縮が大きくなり、水結合材比が20%程度以下まで小さくなると、収縮ひずみに占める自己収縮の割合が大きくなり、乾燥収縮の割合は小さくなる。

R.05 問題 3

**ポイント** 各種混和材料の特性と、コンクリートに用いる利点および使用上の留意点を整理し、理解しておくこと。

### 解説

- (1) 高炉スラグの反応は潜在水硬性と呼ばれ、スラグの $\text{SiO}_2$ や $\text{Al}_2\text{O}_3$ の鎖状結合がセメントのアルカリで切断され $\text{CaO}$ や $\text{SiO}_2$ が溶出しカルシウムシリケート水和物(C-S-Hゲル)などを生成することで、硬化する。なお、設問文はフライアッシュなどのポゾラン反応についての記述となる。よって、記述は不適当。

- (2) 膨張材は、水と反応しエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成することによりコンクリートを膨張させることができるが、とくに材齢初期において十分な水分の供給が行われないと所定の膨張量が得られないことがあるため、湿潤養生を行うことが重要である。よって、記述は適当。

- (3) JIS A 6201-2015(コンクリート用フライアッシュ)では、フライアッシュがⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種およびⅣ種に分類されており、それぞれの強熱減量を3.0%以下、5.0%以下、8.0%以下および5.0%以下と規定している。よって、記述は適当。

- (4) シリカフェームを用いた $W/C$ が20%を下回るような高強度コンクリートにおいては、著しく大きな収縮が発生する。ただし、その収縮の大部分は自己収縮によるものであり、乾燥収縮による長さ変化量はごくわずかである。よって、記述は適当。

[正解(1)]



〔① /03〕

化学混和剤に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 超遅延剤は、暑中環境下等でコンクリートの凝結時間を遅延させる化学混和剤であり、空気連行性を示すため、空気量の調整を適切に行う必要がある。
- (2) 付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤は、スラッジ水に含まれる固形分の水和による品質変動を抑制する働きがあるため、戻りコンクリートの有効利用に役立つ。
- (3) 減水率が15%程度でかつスランプ保持性能を有する高機能タイプのAE減水剤は、従来のAE減水剤と高性能AE減水剤の中間的な性能を有している。
- (4) 増粘性能を有する高性能AE減水剤は、単位セメント量が小さくワーカビリティが損なわれるおそれがある水セメント比の高いコンクリートに用いられる。

**ポイント** JIS A 6204-2011(コンクリート用化学混和剤)に規定されている、混和剤の種類および品質を理解しておくこと。またそれ以外に既存の製品に新しい機能を付与したタイプの化学混和剤も開発されているので、それらについても、既存製品との違いや特徴を整理し、理解しておくこと。

**解説**

- (1) 超遅延剤は、JIS A 6204においては、減水剤の遅延型に分類されている。そのため、減水性能は有しているが空気連行性能は有しておらず、別途、AE剤やAE減水剤などと併用して空気量を調整する必要がある。よって、記述は不適当。
- (2) JIS A 5308-2019(レディーミックスコンクリート)附属書D「付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤」に安定剤の品質が規定されており、同附属書F「トラッキングテータのドラム内に付着したモルタルの使用法」に安定剤を用いてスラリー状にした付着モルタルを、新たに積み込むコンクリートと混合して使用する方法について規定されている。これらの規定により、戻りコンクリートを有効に利用することが可能となる。よって、記述は適当。
- (3) 近年、AE減水剤(高機能タイプ)として、減水率が15%程度でありかつスランプ保持性能を有している。従来のAE減水剤と高性能AE減水剤の中間的な化学混和剤が利用されている。よって記述は適当。
- (4) 高性能AE減水剤(増粘剤一液タイプ)は、従来よりも単位セメント量(粉体量)が少ない。水セメント比(水粉体比)が大きいコンクリートにおいても、スランプローが40cmを超えるような流動あるいは高流動コンクリートを製造することができる化学混和剤である。よって、記述は適当。

[正解(1)]

〔① /03〕

混和材料に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 石灰石微粉末は、活性度の高い無機質の微粉末であり、コンクリートの材料分離抵抗性を改善し、長期強度を増進させる。
- (2) 膨張材は、収縮補償を目的とする混和材であり、通常の使用量で用いた場合、コンクリートの圧縮強度は大幅に増大する。
- (3) AE減水剤は、セメントの分散性能と空気連行作用の双方を有する混和剤であり、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)には、空気量の経時変化量が規定されている。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し、これを攪拌することによって、その流動性を増大させる混和剤であり、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)には、スランプおよび空気量の経時変化量が規定されている。

R.04 問題 3

**ポイント** 各種混和材料について、その特性や役割を理解しておくこと。

**解説**

- (1) 石灰石微粉末は、炭酸カルシウムを主成分とする微粉末で活性度は低く、コンクリートの流動性改善や水和熱低減の目的で使用されている。よって、記述は不適当。
- (2) 膨張材は、収縮補償を目的として通常、コンクリート中に20～30 kg/m<sup>3</sup>程度の量を配合して使用する。この時の圧縮強度は膨張剤を使用していないコンクリートと同程度である。よって、記述は不適当。
- (3) AE減水剤は、セメントを分散させる作用によって得られる減水性と空気連行性を併せもった化学混和剤であるが、JIS A 6204-2011(コンクリート用化学混和剤)にはスランプや空気量の経時変化は規定されていない。これらの経時変化が規定されているのは高性能AE減水剤である。よって、記述は不適当。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練混ぜられたコンクリートに添加し、攪拌することでの流動性を増加することのできる混和剤であり、JIS A 6204-2011(コンクリート用化学混和剤)には、流動化15分後に測定したスランプおよび空気量の流動化直後に測定した値からの変化量がそれぞれ4.0 cm以下、±1.0%以内と規定されている。よって、記述は適当。

[正解(4)]